

Tarea — Análisis Comparativo de Conductores Eléctricos para Líneas de Transmisión

Emerson Warhman
Líneas de Transmisión

1 de junio de 2026

1. Introducción

Este informe presenta un análisis comparativo de los principales tipos de conductores utilizados en líneas de transmisión eléctrica, evaluando sus parámetros técnicos según las normas ASTM B, BRITISH y DIN.

2. Tipos de Conductores

2.1. AAC (All Aluminum Conductor)

Conductor de aluminio puro. Características:

- Alta conductividad
- Bajo peso
- Menor resistencia mecánica
- Usos: distribución urbana, cortas distancias

2.2. AAAC (All Aluminum Alloy Conductor)

Conductor de aleación de aluminio. Características:

- Mayor resistencia mecánica que AAC
- Buena relación resistencia-peso
- Resistencia a la corrosión
- Usos: líneas de media y larga distancia

2.3. ACAR (Aluminum Conductor Alloy Reinforced)

Conductor de aluminio con refuerzo de aleación. Características:

- Combinación de alambres de aluminio puro y de aleación
- Balance entre conductividad y resistencia
- Usos: líneas que requieren mayor capacidad mecánica

2.4. AACSR (Aluminum Alloy Conductor Steel Reinforced)

Conductor de aleación de aluminio con refuerzo de acero. Características:

- Alta resistencia mecánica (por el acero)
- Mayor peso
- Usos: grandes claros, condiciones extremas

2.5. ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced)

Conductor de aluminio con refuerzo de acero. Características:

- El más utilizado en transmisión
- Excelente relación resistencia-peso
- Variedad de configuraciones
- Usos: líneas de transmisión de alta tensión

3. Conductores Evaluados

1. **Adriana 500 MCM**
2. **Adrián 750 MCM**
3. **Emerson 950 MCM** (asignado)
4. **Carla 1100 MCM**
5. **Yonatan 1024 MCM**

4. Parámetros de Comparación

Para cada conductor se evaluarán los siguientes parámetros:

1. **Calibre:** designación del tamaño del conductor (AWG, MCM, kcmil)
2. **Sección:** área transversal del conductor (mm^2)
3. **Diámetro:** diámetro exterior del conductor (mm)

4. **Peso:** peso por unidad de longitud (kg/km)
5. **Carga de rotura:** tensión máxima antes de la falla (kN)
6. **Resistencia:** resistencia eléctrica a 20°C (Ω/km)
7. **Ampacidad:** capacidad máxima de corriente (A)
8. **Longitud máxima de despacho:** longitud máxima en bobina (m)
9. **Peso neto:** peso del conductor sin empaque (kg)
10. **Peso bruto:** peso del conductor con empaque (kg)
11. **Marca:** fabricante o marca comercial

5. Tabla Comparativa por Normas

5.1. Norma ASTM B

Parámetro	Adriana 500 MCM	Adrián 750 MCM	Emerson 950 MCM	Carla 1100 MCM	Yonatan 1024 MCM
Calibre					
Sección (mm^2)					
Diámetro (mm)					
Peso (kg/km)					
Carga rotura (kN)					
Resistencia (Ω/km)					
Ampacidad (A)					
Long. despacho (m)					
Peso neto (kg)					
Peso bruto (kg)					
Marca					

5.2. Norma BRITISH (BS)

Parámetro	Adriana 500 MCM	Adrián 750 MCM	Emerson 950 MCM	Carla 1100 MCM	Yonatan 1024 MCM
Calibre					
Sección (mm^2)					
Diámetro (mm)					
Peso (kg/km)					
Carga rotura (kN)					
Resistencia (Ω/km)					
Ampacidad (A)					
Long. despacho (m)					
Peso neto (kg)					
Peso bruto (kg)					
Marca					

5.3. Norma DIN

Parámetro	Adriana 500 MCM	Adrián 750 MCM	Emerson 950 MCM	Carla 1100 MCM	Yonatan 1024 MCM
Calibre					
Sección (mm ²)					
Diámetro (mm)					
Peso (kg/km)					
Carga rotura (kN)					
Resistencia (Ω /km)					
Ampacidad (A)					
Long. despacho (m)					
Peso neto (kg)					
Peso bruto (kg)					
Marca					

6. Análisis Comparativo

6.1. Por tipo de conductor

(Completar con el análisis después de investigar los datos)

6.2. Por norma de fabricación

(Comparar diferencias entre ASTM B, BRITISH y DIN)

6.3. Conductor asignado: Emerson 950 MCM

(Análisis detallado del conductor asignado)

7. Contacto con Proveedor

Aspecto	Información
Proveedor	
Contacto	
Teléfono	
Precio del conductor	
Condiciones de pago	
Condiciones de entrega	
Plazo de entrega	

8. Conclusiones

(Completar después de la investigación)

9. Referencias

1. ASTM B — Especificaciones estándar para conductores eléctricos
2. British Standards (BS) — Conductores para líneas de transmisión
3. DIN — Normas alemanas para conductores
4. Catálogos de fabricantes (consultar)